第 33 章　互换再探

第 7 章为普通互换定价，并建立了所需的曲线；其余内容几乎都推到了后面，因为非标准互换要用到第 28 章的测度方法与第 30 章的各项调整，而当时这些都还没有建立。

现在这些工具都已齐备，本章为当初推后的产品定价。贯穿全章的观察是：不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。

回到互换还有第二个理由。基准利率转换（改用无风险利率）深刻改变了其中一些工具，对另一些则毫无影响。第 33.4 节给出了最鲜明的一例：市场花了二十年计算的一项凸性调整，在废止 IBOR 的货币中缩小到原来的约六十分之一；这不是因为有人解决了它，而是因为底层惯例变了。

本章从无需新理论的变体讲起，逐步过渡到需要全部理论的变体。第 33.1 至 33.3 节改变名义本金或支付日期，仅靠贴现即可定价。第 33.4 至 33.6 节开始涉及凸性：基准利率转换前后的后置互换、CMS 互换，以及本质上是一串数字期权的区间累计。第 33.7 至 33.10 节讨论收益参照其他对象的互换：内嵌期权、商品、基差、通胀指数。第 33.11 至 33.13 节讨论权益互换与总收益互换（第 27 章使其融资端变贵），以及头寸如何了结、由谁使用；第 33.14 节讨论境内市场。

33.1　摊还、递增与过山车互换

最简单的变化是名义本金随时间改变。摊还互换把名义本金逐级调低，通常用来匹配正在偿还的贷款；递增互换把它调高，匹配建设期的提款；**过山车互换**则两者兼有。

定价无需任何新工具。名义本金的计划表事先已知，因此每一端照常贴现即可。

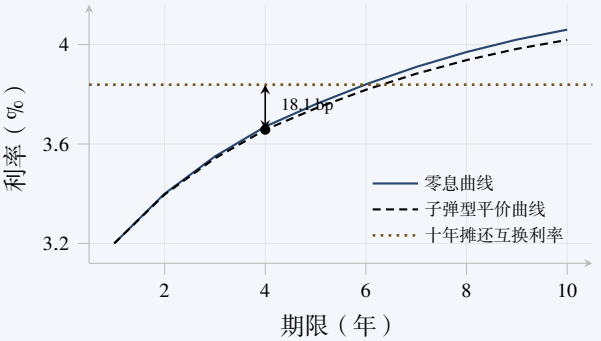
例 33.1　平均期限近似为什么失效

一份按年付息的十年期互换，名义本金从 100 线性摊还到零：第一年 100，第二年 90，直到第十年 10。零息曲线向上倾斜且逐渐变平，1 至 10 年分别为 3.20%、3.40%、3.55%、3.67%、3.76%、3.84%、3.91%、3.97%、4.02% 与 4.06%，按年复利。其平价利率是

$$\frac{\sum_{k} N_k \left[P(0,t_k) - P(0,t_{k+1})\right]}{\sum_{k} N_k \, P(0,t_{k+1})} = \mathbf{3.8386\%}$$

下面与**子弹型互换**（名义本金一直保持 100 直到到期的普通互换）对照：

子弹型十年期平价利率	4.0187%
子弹型五年期平价利率	3.7432%
子弹型四年期平价利率	3.6576%
十年摊还互换的平价利率	**3.8386%**



一条诱人的捷径是：按加权平均期限，把摊还互换当作子弹型互换来定价。若以各付款日所在计息期的未偿名义本金为权重，这一期限恰好是4.0 年；四年期子弹型平价利率为3.6576%，误差为 −18.1 **个基点**。

采用哪个定义至关重要。若改按已偿还本金加权（这正是债券市场上*加权平均期限*的含义），得到的是5.5 年，对应的子弹型利率为3.7775%，误差为 −6.1 个基点。同一张计划表，两种标准概括相差 18 个月；因此在惯例确定之前，这条捷径的误差甚至无法定义。

两种期限都不是恰当的概括。该互换是10 笔名义本金各为10、逐年到期的子弹型互换的组合，其平价利率是各子弹型平价利率按年金因子加权的平均；年金因子随期限增长，按此加权的平均期限是6.9 年，六年期与七年期子弹型利率恰好把3.8386% 夹在中间。加权平均期限给出的平均期限偏短，因此在向上倾斜的曲线上，误差是斜率的一阶量。线性上升的曲线并不能消除它：零息曲线从3.20% 直线升至4.10% 时，四年期捷径的误差为 −26.3 个基点；只有平坦的曲线才使捷径精确。

曲率只解释按正确权重计算之后剩下的误差，而这部分残差正是第20.9 节朴素期望那类错误：先用均值替代分布，再代入非线性函数。

33.2 远期起始与延迟互换

远期起始互换（也称延迟互换或延期起始互换）在未来某一日期开始。它无需任何新方法：远期互换利率按第7.3 节从曲线上读出；按构造，固定利率取远期平价利率时其价值为零。

需要格外谨慎的是“用哪条曲线”。五年后开始的十年期互换由曲线上五年与十五年两点定价，十五年利率一个基点的误差，会使其利率移动约一个半基点：远期利率是两个长期利率之差除以一个更短的跨度，求差会放大误差。因此，各交易台在曲线构建上的分歧往往由远期起始互换暴露出来，第7.6 节那些看似琐碎的插值选择也因此会引起争论。

33.3 复利互换

在**复利互换**中，浮动端的付款不在各计息期结束时支付，而是按某一指定利率再投资，到期时一次性支付总额。定价问题全在再投资利率：各种惯例的区别正在于此，定价也随之不同。

*不带利差*时，付款按浮动利率本身再投资。此时该端价值与普通浮动端相同：这些付款只是按“收到后再投资本可赚得的利率”累积，因此不产生任何调整，复利互换也因此通常被视为操作问题而非估值问题。使用者是债务利息资本化的借款人（如建设期贷款或实物付息融资），对冲也必须像贷款一样把利息累积到到期日。

一旦该端带有利差，ISDA 提供两种惯例。*水平复利*只按浮动利率对已计金额复利，因而保持上述性质。狭义的*复利*则按浮动利率加利差复利，此时该端价值不等于逐期支付时的价值，因为利差按本不可能赚得的利率复利了。修正虽小却真实存在，ISDA 的复利定义因此要写上好几页。

*按固定利率复利*使该端成为权重确定的远期利率协议组合，直截了当，也很少见。

一般性的要点来自第28 章。把付款从自然日期移到另一日期，就是一次测度变换；只有新支

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

付日所付金额以该日零息债券计价仍是鞅，才不产生调整。按浮动利率累积是自融资的，水平复利（以及完全不带利差的复利）因此满足这一条件；带利差的复利与按固定利率复利则不满足。

33.4　基准利率转换前后的后置互换

在这次基准利率转换中，这一产品的变化最大。经典的**LIBOR 后置互换**在 T_k 支付 $[T_k, T_{k+1}]$ 的利率，付款发生在该利率所适用期间的*期初*而非期末。由于LIBOR 事先确定，这在操作上可行，市场上也确实这样做过。这是对曲线形态的一种押注，多在曲线陡峭时使用：与后置LIBOR 交换的固定利率按再远一期的远期利率定价，因此收取固定利率的企业借款人或投资者得到的利率高于普通互换，只要LIBOR 的定盘低于远期利率就能获利。

但该利率在 T_{k+1} 远期测度下是鞅，支付却对应 T_k 远期测度。第 30.4 节推导了由此产生的调整，按 $\sigma^2 T_k$ 的一阶近似为下式，例 33.2 给出其数值：

$$E^{T_k}[F_k] \approx F_k + \frac{F_k^2 \, \sigma^2 \, \tau \, T_k}{1 + F_k \tau} \tag{33.1}$$

其中 F_k 是该期间的远期利率，τ 是以年计的期间长度，σ 是该利率的波动率。

例 33.2　基准利率转换基本消除的凸性

取 $F = 3.5\%$、$\tau = 0.5$、$\sigma = 25\%$：

T_k	调整（一阶）	调整后利率
0.5 年	0.19 bp	3.5019%
1 年	0.38 bp	3.5038%
2 年	0.75 bp	3.5075%
5 年	1.88 bp	3.5188%
10 年	3.76 bp	3.5376%

基准利率转换消除的是时点错配，而不是波动率。后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并随即支付，支付不再提前，(33.1) 也就无需修正。剩下的只是观察期结束与支付日之间的短暂延迟，通常为两个营业日。这使付款延后而非提前，因此调整为负：

T_k	2 日延迟下的调整
1 年	−0.0061 bp
5 年	−0.0304 bp
10 年	−0.0607 bp

期限为 10 年时，调整从 3.76 个基点降到 0.06 个基点，约为六十分之一。

这改变了该产品的归类。取代LIBOR 的是后置复利的隔夜利率，即第 7.1 节所定义的隔夜指数互换浮动端支付的利率；因此本节归为非标准的工具，如今反而成了标准工具。后置成了惯例，反倒是事先确定的利率需要专门的名称和单独的构造，这正是第 4 章的期限 SOFR。惯例与例外互换了位置。

这也意味着旧产品并未绝迹，是否存续因货币而异。要在计息期期初支付该期利率，期初就必须知道这一利率，因此这种结构需要前瞻性的期限利率；凡是基准利率转换未触及的地方，这类利率依然存在。欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）从未退出，因此EURIBOR 后置互换仍带有经典调整：10 年期为 3.76 个基点，而不是 0.06。美元有期限 SOFR，机制上足够，但 ARRC 的建议将其限于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，而非整个互换市场。

凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性：利率波动率没有任何变化，变的是时间惯例；调整随之转移，留在了保留期限利率的货币中。

新惯例在别处也有自己的问题。第 29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整，因为该

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

利率要到计息期结束才能确定。复杂性只是转移了，并没有消失；本书中的多数惯例变更都是如此。

33.5 CMS 互换

固定期限互换以固定利率交换某一长期互换利率（如十年期利率），定期观察并支付。这种非标准互换无法回避第 30 章的各项调整。

例 33.3 忽略这项调整的代价

为期 10 年，每年支付当日观察的十年期互换利率，换取固定利率。远期十年期利率均为 3.40%，互换利率波动率为 25%，按 3.2% 贴现。

第 30.5 节的调整（G 按该节的定义取含本金的十年期债券）适用于每一笔付款，并随付款日期线性增长：

第几笔	调整	调整后利率
1	3.65 bp	3.4365%
3	10.95 bp	3.5095%
5	18.25 bp	3.5825%
7	25.55 bp	3.6555%
10	36.51 bp	3.7651%

公平的固定利率是各调整后利率的年金加权平均：

含调整的公平固定利率	3.5913%
忽略调整的公平固定利率	3.4000%
差额	**19.13 bp**

固定端每年相差 19 个基点，连续十年。十年期互换的买卖价差远不到一个基点，因此这不是细微的修正：不做调整就为 CMS 互换报价，报价会完全脱离市场。

结构性的要点在于：这项调整取决于波动率。普通互换只需曲线即可定价，CMS 互换却需要互换期权波动率，因此一个看似线性的产品带有 vega。由此有三点后果值得指出。

*CMS 交易台就是波动率交易台。*它用互换期权而不是互换对冲，风险报告里有一列 vega。

*这项调整用的是整条微笑，而不是单一波动率。*第 30.5 节的复制要用到所有执行价上的期权（与第 22.3 节用一串按 $1/K^2$ 加权的期权复制方差是同一类做法），因此结果取决于微笑的两翼；两翼报价很少，其数值来自第 29.10 节的 SABR 拟合而不是市场。

*符号恒定。*调整为正，因此 CMS 支付方付出的总是多于朴素远期。买入挂钩 CMS 票据的投资者，实际上买入了这份凸性；售价是否公平，票据的票面利率并不揭示。

33.6 区间累计

区间累计票息只在参考利率位于某一区间内的日子计息。它是一串数字期权，每个观察日一对，例 33.4 为一个季度的票息定价；它也是继 CMS 之后销售最广的利率挂钩结构化票息。

例 33.4 增强部分就是做空 vega

考虑一份只在三个月利率位于 $[2.50\%, 4.50\%]$ 内的日子计息的票息，计息期为第 2 年至第 2.25 年这一季度，逐日观察，共 90 个观察日，$T_i = 2 + i/360$。远期利率 3.50%，在这一季度内不变；波动率 25%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

每个观察日对应一对数字期权。在远期测度下该利率服从对数正态分布，因此每个数字期权都对应一个布莱克式概率。对执行价 K 与观察时点 T_i，

$$P(R_{T_i} < K) = N(-d_2), \qquad d_2 = \frac{\ln(F/K) - \sigma^2 T_i/2}{\sigma\sqrt{T_i}}$$

期望计息比例是 90 个观察日处于区间内的概率的平均。

P(利率 < 2.50%)，各日平均	0.2294
P(利率 < 4.50%)，各日平均	0.8084
期望计息比例 P(在区间内)	**0.5790**

各观察日并不等价。分布不断变宽，区间内概率从第一天的 0.5931 降到最后一天的 0.5655；若只用第 2 年这一个观察日给整个季度定价，得到的是 0.5934，增强会少算约 15 个基点。

因此，只在区间内的日子支付的 3.50%/0.5790 = 6.0447% 票息，与普通的 3.50% 票息价值相同。表面上的增强为**254 个基点，比普通票息高 73%**，这张票据正是靠它卖出去的。

现在看投资者放弃了什么：

已实现波动率	计息比例	6.0447% 票息的价值
15%	0.8194	4.9532%
20%	0.6865	4.1500%
25%	0.5790	**3.5000%**
35%	0.4297	2.5976%
50%	0.2996	1.8113%

在定价所用的波动率下，这份票息按构造恰好等值于 3.50% 的普通票息。已实现波动率高于它，投资者收得更少；低于它，则收得更多。

增强部分就是已被定价的做空 *vega*。区间累计投资者是在卖出波动率，那 254 个基点就是卖出所得的权利金，只是摊入票息而非一次性支付。这份增强并不是白送的。

由此得出两个结构性要点。交易商做多波动率，并用一串数字期权对冲；由于数字期权本身要用很窄的看涨期权价差对冲，这实际上是用大量集中在边界附近的期权对冲。所用的正是第 12.8 节构造任意收益结构的方法；实际后果是，交易商的对冲恰好集中在区间边界上，那里既是票据价值最敏感之处，也是微笑最不可靠之处。

投资者的损失还是不对称的，而上表低估了这一点。利率波动率在政策冲击、通胀意外这类失序中上升，而这些失序同时挤压持有人的其他收入，因此这份票息恰恰在持有人最需要收入时失效，这是第 27.9 节的错向结构在零售产品中的体现。

图 33.1 的左图，是区间累计募集说明书里不会出现的图。票息随已实现波动率上升而下降，而投资者买入票据时通常并不预测这个量。票息在低波动率处下降最快：在 15% 处每个波动率点约使票息下降 0.17 个百分点，在 25% 的定价水平处约为 0.11。

33.7　可取消与可延展互换

可取消互换可由一方提前终止，**可延展互换**则可以延长。两者都是普通互换加上一份百慕大互换期权，这份期权已在第 31 章定价。例 33.5 把期权价值除以该互换的年金因子，折算到互换上，从而把一次性的权利金转化为固定端上的持续利差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

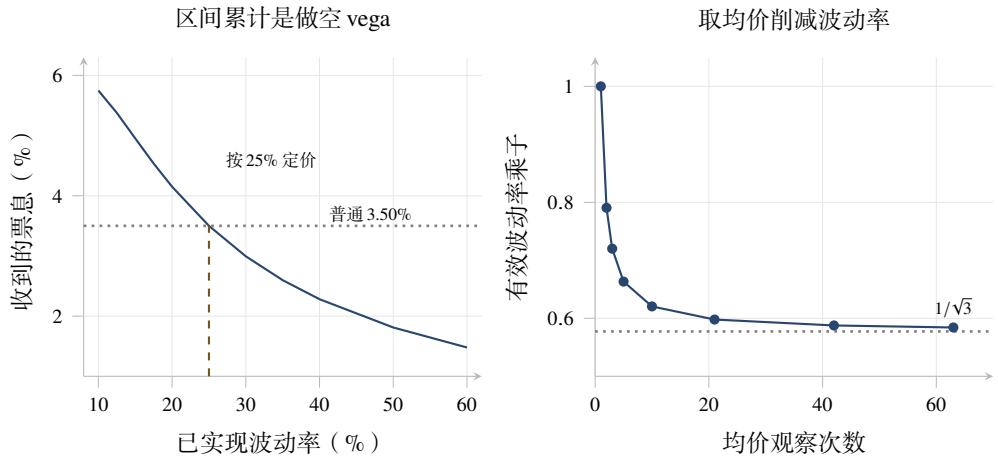


图 33.1： 左：例 33.4 的票息对已实现波动率。右：例 33.6 的乘子 $\sqrt{(n+1)(2n+1)/6n^2}$。

例 33.5　把百慕大期权年金化

取例 31.8 中六年期、自第一年起每年可取消的互换，其百慕大期权价值为每 100 名义本金 **1.6995**。

六年期互换的年金因子	5.272406
百慕大期权价值	1.6995
固定端上的利差	**32.23 bp**
普通六年期平价利率	3.9862%
可取消互换的固定利率	**4.3085%**

这只是迭代的第一步。借款人买入的收取方互换期权以可取消利率本身为执行利率，所以算出的利率也是计算的输入，正确的利率是不动点 $c^* = 3.9862\% + V(c^*)/5.272406$，$V(c)$ 为执行利率 c 的百慕大期权价值。上表从例 31.8 的 4% 出发只走了一步；执行利率取 4.3085% 时，期权更深地处于实值，用第 31 章的树算得 2.3295；迭代到执行利率不再变化，得到 4.5339%，比平价利率高 54.8 个基点，第一次迭代把成本低估了约五分之二。迭代中第 31 章的 a 与 σ 保持不变；若按交易自身利率校准同终止日互换期权，每一步都须重新校准，因为 4.53% 与 4% 处的报价波动率不同；只有来自曲线的年金因子与平价利率不变。

债务可能提前偿还或再融资的借款人是天然的买方：每年多付 32 个基点（第一次迭代；不动点处接近 55 个基点），换取提前退出的权利，这就是这笔交易的全部经济实质。可延展互换则服务于预期续借债务、想保留延续对冲之选择的借款人。

把这个例子放在本章而非第 31 章，是因为它揭示了校准问题的后果。例 31.9 表明，各种均值回复假定都能精确复现校准用的欧式期权，百慕大期权价值的变动范围却达 13.1%。年金化之后，它变成

$$0.131 \times 32.23 = \mathbf{4.2} \text{ 个基点}$$

这是报出的互换利率（按第一次迭代计算）的不确定性。

这 4 个基点远超六年期互换的买卖价差，后者只有零点几个基点。因此第 31 章的模型不确定性并非价差吸收得了的理论问题，其大小是价差的好几倍：两家交易商用相同的欧式波动率为同一份可取消互换报价，彼此的差距可能超过这一市场本身的买卖价差。

33.8　商品互换与取均价的代价

商品互换以固定价格交换浮动价格，浮动价格几乎总是交割月内每日价格的平均，而不是单个定盘（即在某一约定日期观察到的公布价格）。这一惯例源于底层实物敞口本身就是平均值（炼

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

油厂每天都在买原油），而它的估值后果很大，例 33.6 给出了其大小。

例 33.6　取均价对波动率的影响

对数正态价格在 n 个等间隔日期 $T/n, 2T/n, \ldots, T$ 上的平均，其对数方差为

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\,\sigma^2 T$$

当 n 增大时，它趋于 $\sigma^2 T/3$。这对几何平均精确成立，对合约实际结算所用的算术平均则是很好的近似。因此有效波动率乘子为

n	方差比	波动率乘子
1	1.0000	1.0000
5	0.4400	0.6633
10	0.3850	0.6205
21	0.3575	**0.5979**
63	0.3413	0.5842
∞	0.3333	$1/\sqrt{3} = 0.5774$

取 21 次定盘（一年中约每两周半一次）时，乘子与连续极限已相差不到百分之四，因此有限次取均价已基本实现了连续取均价的全部效果。不过，这个乘子假定取均价期覆盖期权的整个期限；期限更长的期权若只对最后一个月取均价，削减幅度要小得多。

定价后果很大。考虑一份一年期平值期权，标的为价格 80 美元、波动率 35% 的商品，分别按单一定盘与按分布在这一年中的 21 次定盘结算：

	有效波动率	权利金
按到期时的单个定盘	35.00%	11.1136
按 21 次定盘的均价	20.93%	6.6669

仅取均价一项就抹去了 40% 的期权权利金，而标的的波动率毫无变化。这有两点含义。第一，按均价报价的商品期权与按定盘报价的不可比，不经调整就比较两者的隐含波动率，是常见且代价高昂的错误。

第二点是个陷阱：受影响的是期权，而不是互换本身。商品*互换*虽按均价结算，但其公平固定价格是各远期价格的平均，即线性函数，因此取均价不起任何作用。只有附加了期权性（如商品上限期权或以均价结算互换为标的的互换期权），这个乘子才起作用。

33.9　基差互换定的是什么价

第 7.7 节介绍了期限基差互换（三个月对六个月），第 7.9 节介绍了交叉货币基差。下面用本部分的语言说明基差互换究竟是什么。

期限基差互换为两条预测曲线之差定价。2022 年之前，这个差在很大程度上反映信用与流动性：三个月 LIBOR 单位时间内所含的银行信用风险少于六个月 LIBOR。转换为隔夜利率并在相应期间复利之后，在已退出 IBOR 的货币中信用成分消失，剩下的基差小得多，反映期限溢价与复利方式的差别。EURIBOR 则保留了信用成分：三个月对六个月 EURIBOR、EURIBOR 对 €STR，仍为银行信用定价。因此期限基差市场是萎缩了，而不是转型了，这是市场得到简化的少见例子。

交叉货币基差则不然。它为两种货币融资的相对稀缺性定价，这不是惯例问题，也不会消失。第 7.9 节的论述仍然成立，第 9.6 节的 ColVA 是它在估值方面的对应物：允许以任一货币交付抵押品的 CSA 内含一份以该基差为标的、本身有价值的期权。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

可重置的名义本金

交叉货币市场有一项特征值得专门一提，否则本章其余部分会留下一个问题。固定名义本金的交叉货币互换在起始与到期时按同一汇率交换本金。汇率一旦变动，期末本金再交换的现值随之一比一变动，互换的盯市值也随汇率变动而增长。变动保证金确实覆盖这一盯市值，但盯市值如此之大，意味着抵押品流动巨大且不断增长、保证金风险期内的风险暴露巨大、标准法附加项很高，而互换的本金只在期末支付一次。

盯市（可重置）交叉货币互换解决了这一问题：在每个支付日把其中一端的名义本金重置为按当前即期汇率计的等值，差额以现金支付。盯市值因此定期归零而不会累积，该互换在第 9.1 节意义上的敞口曲线也平坦得多。有两点后果值得指出。

可重置版本的定价不同，差别在于一项凸性调整。名义本金被重置，意味着按其计算的利息取决于重置日汇率，因此每笔付款是利率与汇率水平的乘积，这正是第 30.6 节的 quanto 形态。修正项是汇率与利率的协方差，可重置互换与固定名义本金互换也因此按不同的基差报价。

促成这一选择的是第 27 章的资本因素，而不是定价。可重置结构如今成为银行间交叉货币互换的市场标准，是因为它降低了风险暴露，未逐日缴付保证金时还降低资本。一项出于资本考虑而采纳的惯例，附带了估值后果；这与第 33.4 节后置调整的模式相同而方向相反：那里的惯例变更消除了一项凸性，这里的惯例变更则引入了一项。例 33.7 量化了这一取舍的两面，因为风险暴露上的节省大而明显，估值上的代价小而易被忽略。

例 33.7　重置省下了什么、又花了什么

一份 5 年期 1 亿美元、按半年付息的交叉货币互换，即期汇率 1.10，欧元远期利率 3%、利率波动率 25%、汇率波动率 10%。下面第二张表列出十个付款日中的三个，其平均值按全部十个付款日计算。

*保证金与风险暴露上的节省正是这一结构存在的理由。*在固定名义本金下，即期汇率一动，互换的盯市值就变动汇率变动幅度乘以名义本金。变动保证金覆盖盯市值，但需要缴付保证金的金额，以及保证金风险期内的风险暴露，都随之增长。下表给出盯市值的大小：

汇率变动	固定名义本金的盯市值	重置后的盯市值
+10%	1,000 万美元	≈ 0
+20%	2,000 万美元	≈ 0
+30%	3,000 万美元	≈ 0

名义本金的三成是一笔每日都要缴付保证金的巨额盯市值，它每天的变动都是保证金风险期内的风险暴露。

*估值上的代价方向相反，而且不为零。*名义本金本身是即期汇率的函数，利息又按它计算，因此每笔付款都是利率与汇率的乘积，远期利率须调整 $-F\rho\,\sigma_S\,\sigma_F\,T_i$，其中 ρ 是汇率与欧元利率之间的相关性，σ_S 与 σ_F 分别是两者的波动率，T_i 是决定该笔付款名义本金的重置日，即支付日之前半年：

支付日	$\rho = 0$	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$
1 年	0.00 bp	−1.13 bp	−2.25 bp
3 年	0.00 bp	−5.63 bp	−11.25 bp
5 年	0.00 bp	−10.13 bp	−20.25 bp
平均	**0.00 bp**	**−5.06 bp**	**−10.13 bp**

相关性为 0.3 时，重置特征约折合浮动利差 5 个基点，与第 33.10 节的同比通胀调整同一量级，比基准利率转换后的后置修正大两个数量级。它随期限和相关性线性增长，只有在利率与汇率相互独立时才消失；而对于基差本身就是融资变量的货币对，独立并不是自然的假定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此两项效应性质不同、无法直接比较，但都真实存在：一边是数千万美元需要缴付保证金的盯市值，一边是个位数基点的价值。市场选择了风险暴露上的节省（这是对的），随后不得不学会为剩下的部分定价。

33.10　通胀互换

通胀互换是本书迄今尚未定价的最大互换市场，其凸性结构格外简洁。

零息通胀互换以固定复利率交换已实现的指数比值 $I_T/I_0 - 1$，在 T 一次结清。只有一笔付款、一个观察比值，没有时点错配，因而没有凸性调整。报出的利率就是**盈亏平衡通胀率**，即使该互换价值为零的固定通胀率，也就是市场为这段期限内的通胀所定的价格。

同比通胀互换每年支付 $I_k/I_{k-1} - 1$。每笔付款都是两个日期的指数水平之比，在较晚的日期支付，因此较早的水平晚了一年才支付，这正是第 30 章所说会产生调整的形态。调整的大小取决于指数与名义利率的协方差：若利率是确定性的，无论指数波动多大，调整都为零。例 33.8 给出了调整的大小。

例 33.8　两个通胀市场为什么分别报价

盈亏平衡通胀率均为 2.50%；指数波动率 1.6%，一年期名义利率的正态波动率 1.0 个百分点，两者相关性为 +0.9（通胀与名义利率往往同向上升）。距较早定盘每多一年，调整增加 $0.9 \times 1.6\% \times 1.0\% = 1.44$ 个基点，且为正。

年	同比凸性调整
1	0.00 bp
2	1.44 bp
5	5.76 bp
10	12.96 bp

按 10 年平均，调整为 6.48 个基点。

因此十年期同比互换并不按十年期零息盈亏平衡率成交，这一差异也不是报价错误，而是十笔比值付款累积的凸性。两个通胀市场也因此各自独立报价，而不是由一个推出另一个。通胀互换有两项在利率互换中没有对应物的特征。

指数滞后。由于统计部门需要时间，付款所用的指数通常是两三个月前公布的那一期。因此该互换参照的比值有一部分已经确定，这降低了每次重置附近的波动率，也使月度指数点之间的插值更为复杂。

季节性。消费价格指数有显著而稳定的年内模式。恰好跨越 12 个月的同比互换基本不受季节性影响，其他跨度都会受影响；未作季节调整的曲线会朝可预测的方向，为每一笔非周年付款定错价。

图 33.2 说明通胀曲线为什么按日历月份而不是按期限报价。两次观察相隔 12 个月时，左图的模式恰好相消，因此标准同比互换不受季节性干扰。右图显示相隔不是 12 个月时的情形：相隔 3 个月观察的互换带有两个百分点以上的年化季节误差。这一误差是可预测的，而不是一项风险，因为同样的月份每年给出同样的符号。因此，未经调整的曲线为非周年付款定错价并不是随机的，而是偏向交易对手可以查出来的方向。

使用者值得专门一提，因为这里的需求是单向的，并体现在价格上。负债与通胀挂钩的养老金和保险公司是通胀的结构性收取方，却没有规模相当的天然支付方：政府发行的通胀挂钩债券是主要来源，但规模较小。因此在英镑市场这类养老金需求集中的市场中，由互换得出的盈亏平衡通胀率往往高于由债券得出的（后者是名义国债收益率与通胀挂钩债券实际收益率之差），这一差异源于需求失衡，而不是预测分歧。它与第 7.10 节养老金需求压缩互换利差是同一结构。英镑市场的零售价格指数（RPI）还将于 2030 年 2 月起与 CPIH（计入自住住房成本的消费者价格指

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

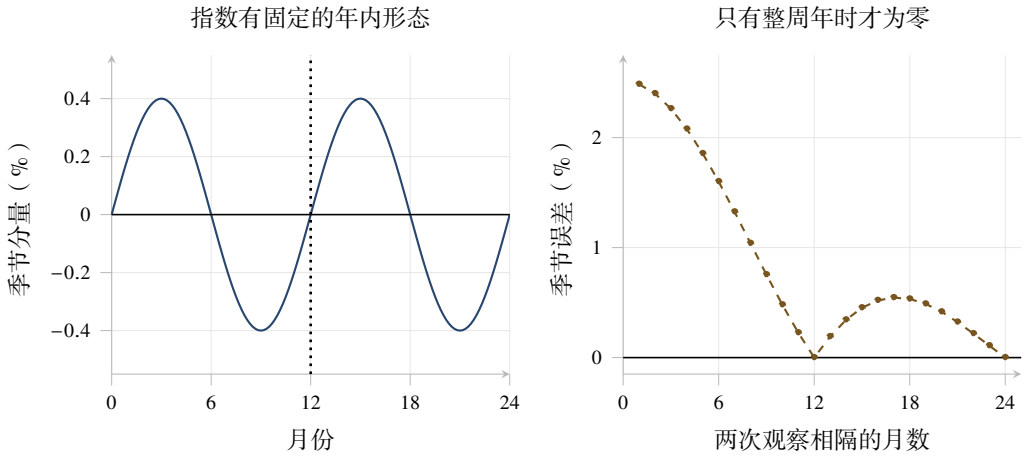


图 33.2: 示意用的季节振幅为0.4%，非市场数据。右图为对结束月取最坏情形后年化。

数）对齐（英国政府与英国统计局于2020年11月宣布），这会同时重新定价长期RPI互换与指数挂钩债券，而承担其后果的正是持有它们的养老金计划。

33.11 权益互换与总收益互换

第7.13节介绍了这两种互换，第27.14节说明了它们使哪些操作成为可能。定价是容易的部分，融资则不然。

权益互换以某一指数或个股的总收益交换浮动利率加利差。其公平利差不是对权益收益率的预测（按第13章，权益端在风险中性测度下的期望收益率就是融资利率），而是交易商持有对冲头寸成本的函数：

$$\text{利差} \approx \text{融资} + \text{借券费} + \text{股息漏损} + \text{资产负债表占用成本}$$

借券费是为对冲客户空头而借入股票所付的费用；**股息漏损**是交易商因预提税而损失、无法转付给客户的那部分股息；资产负债表占用成本是对冲头寸所占用资本的成本。并非每一项都适用于每笔交易。为客户多头对冲的交易商买入股票，因此承担融资成本和股息漏损，但无须借券；为客户空头对冲的交易商借入股票并卖出，收到现金而不是需要现金，也没有股息可漏损，剩下的只有借券费和资产负债表占用成本。每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到，因此权益互换利差在交易商之间的差异远大于互换利率。例33.9说明客户从报价中能了解到的多么有限。

例 33.9 一个数字背后的四项成本

一份一年期总收益互换，标的为股息率2.0%、规模5,000万美元的一篮子股票。交易商的成本如下：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

成分	bp	由什么决定
高于无风险利率的融资	25	交易商自身信用
股息漏损：2.0% 上 15% 的预提税	30	交易商的税收居民身份
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成多头）	**70**	
若客户做空：借券费	40	证券出借供给
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成空头）	**55**	

合成空头的利差从客户收取的浮动利率中扣除，它也不是多头利差加上借券费：多头的三项成本中只有资产负债表占用成本保留了下来。

客户只看到一个数字，却无法将其拆开。两家交易商分别报 70 与 95 个基点，这 25 个基点的差距可以有不止一种构成：例如报价较低的一家融资成本低 10 个基点，同时某项税收协定使其股息漏损少 15 个基点；也可能是这项税收协定加上更宽松的杠杆率约束。客户无从判断是哪一种，因为三项都不披露，而且都独立于股票市场变动。

实际后果有两方面。股息漏损一项实为税收因素，只是以市场价格的形式出现，因此本可以直接持股并申请退税的客户，是在为一项并不需要的服务支付 30 个基点。资产负债表占用成本一项则会毫无预警地变动：它取决于交易商的杠杆率余量，而不是这笔交易本身，因此利差可能在季末走阔，原因客户永远观察不到。这是第 27.10 节的约束波及一个从未听说过它的客户。

这个市场的大部分由三种用途构成，它们也解释了利差的各个成分。

带杠杆的合成多头敞口，即第 27.14 节的 Archegos 形态。这里随客户头寸规模增长的是资产负债表占用成本：如例 33.9 所示，就单笔交易而言它是三项中最小的；但一旦某一客户的敞口大到足以影响交易商的杠杆率，它就成为限制交易商杠杆供给的那项成本。

合成空头敞口，其中借券费占主导：第 5.2 节那些难以借到的个股，利差可达数百个基点。

股息与税收安排，其中互换对股息的处理不同于直接持有。这是讨论最少、历史上争议最大的一种用途；由于它在若干司法辖区受到监管关注，许多交易商如今对其加以限制。

33.12　平仓、更替与压缩

互换有三种结束方式，彼此并不等价。

平仓：双方商定一笔等于盯市价值的终止付款。做法简单，但需要原交易对手的配合与定价。

更替：由第三方接替其中一方。交易得以保留，交易对手则发生变化；更替需要对方同意，因为留下的一方将承受新的信用风险暴露。这正是第 27 章的主题，只是体现在文档条款上。

反向对冲：做一笔方向相反的交易。市场风险被轧平，交易对手风险却翻倍；在第 27 章的框架下这恰恰是错误的做法，但在无法商定平仓时，市场仍这样做。

压缩正是因第三种方式而存在。**多边压缩**服务在保持每个参与者净市场风险不变的前提下，在众多参与者之间撤销相互抵消的交易。第 25.18 节把压缩列为三股力量之一（另两股是集中清算与单一主体业务的实际萎缩），正是这三股力量使 CDS 市场的总名义本金下降了约一个数量级。在利率市场，压缩没有使市场缩小，而是使总名义本金远低于仅凭新交易应有的水平；因此名义本金这一最受关注的统计数字的变化，可能反映压缩而非交易活跃度。

对本章而言，要点在于：互换合约并不随其风险的结束而终止；两者之间的时间差，在第 27 章的框架下是资本成本，在任何时候都是操作成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.13 谁使用非标准互换

企业借款人使用摊还与递增互换，因为其债务本身在摊还。非标准互换的存在就是为了使对冲与敞口匹配；用子弹型互换对冲摊还贷款，会留下随时间增长的残余敞口。

保险公司与养老金是通胀互换中的结构性收取方，也是长期限远期起始互换的最大使用者，理由见第 7.10 节：其负债期限很长，所需对冲的久期无法从债券市场足量获得。

结构化票据投资者是例 33.3 中 CMS 凸性的最终持有人，而这部分凸性通常不会与票息分开列示，他们也就看不到。

对冲基金使用权益与总收益互换来加杠杆、做空，以及（如第 27.14 节所记录的）借这种形式隐藏头寸。

交易商则居于中心位置，管理着 CMS 产生的 vega、交叉货币互换产生的基差，以及权益互换消耗的资产负债表。本章反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，而这一价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

33.14 中国市场的若干差异

境内非标准互换市场比国际市场窄得多，而窄处有规律：凡需要波动率输入的变体，境内基本不存在；凡只需要曲线的变体，境内都有（与第 32.19 节对模型的结论一致）。

存在的与不存在的

*摊还与递增互换存在，而且用途明确。*境内项目融资与并购贷款常常分期提款、分期偿还，与之匹配的利率互换按同样的计划表安排名义本金。例 33.1 的定价方法与平均期限陷阱在境内完全适用；当境内曲线比该例更陡时，捷径的误差也会比该例更大。

*远期起始互换存在，*主要用于锁定未来的融资成本。后置互换在境内也依然可行，因为 Shibor 等境内参考利率同样事先确定（第 33.4 节）。

*CMS 互换基本不存在。*原因见第 32.19 节：境内没有 CMS 报价；而计算例 33.3 那项调整所需的互换期权波动率曲面，境内也没有（第 31.18 节）。因此那 19 个基点在境内既无法计算，也无法对冲。

区间累计存在，而且是境内利率挂钩结构化产品的主要形态。但境内产品通常挂钩单一的 Shibor 或 LPR，区间设得较宽，不同于第 33.6 节那种较窄的区间结构（例中计息比例只有 0.5790）。宽区间的数字期权组合对波动率不那么敏感，因此境内区间累计的空头 vega 远小于例 33.4，投资者的风险与增强幅度也更小。

可取消互换存在但不活跃，原因与 CMS 相同：为例 33.5 中的百慕大期权定价需要波动率，而境内的波动率只能假定、无法校准（第 31.18 节）。因此例 33.5 中 4.2 个基点的模型不确定性，在境内会更大；买卖双方无法就价值达成一致的产品不会有流动性，这个市场大概因此没有发展起来。

商品互换：取均价在境内是常态

第 33.8 节的取均价效应在境内商品市场上同样普遍。境内的场外商品互换与含权贸易合同普遍以**月度均价**结算：许多现货贸易合同直接以某月的期货结算价均价定价，因此衍生品合同必须与之匹配。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此例 33.6 的取均价效应在境内是常态而非变体，相应陷阱也更常见：境内商品期权的隐含波动率报价，有的针对单一定盘，有的针对均价；取均价期覆盖期权整个期限时，把两者并列比较，权利金相差约四成。

“取均价对线性收益无影响”这一点在境内还有实际价值。许多境内企业的套保需求本身就是均价型的（采购成本是一个月的平均），因此按均价结算的商品互换恰好匹配敞口，按单一定盘结算的则会引入原本不存在的基差风险。

没有通胀互换市场

第 33.10 节的整个市场在境内不存在。境内没有通胀挂钩国债，也没有场外通胀互换市场。原因不只是缺少工具，境内也缺少第 33.10 节所说的结构性收取方：境内养老金与保险的负债在合约上通常不与 CPI 挂钩，而是以名义利率或最低保证利率表述。

因此，使国际通胀互换市场呈单向的那种需求在境内并不存在，这本身就解释了市场的缺位。由此可得一个有用的一般观察：衍生品市场所需要的，不是某项风险的存在，而是一群因自身负债形态而必须对冲这项风险的持有人。通胀风险在中国当然存在，但把它变成合约义务的负债结构并不存在。

若未来出现相应安排（例如通胀挂钩的养老金给付或通胀挂钩国债），第 33.10 节的两点技术警告会立即适用：中国 CPI 季节性显著（春节日期的移动使一二月的可比性尤其差），指数滞后的处理也需要与统计公布日程对齐。

收益互换：境内权益互换的形态

第 33.11 节的权益互换在境内以证券公司的**收益互换**形式存在，其利差构成与国际市场不同。

*融资成分占主导，融券成分很小。*第 19.13 节记述了境内融券渠道受限，因此合成空头的供给不由融券费率定价，而取决于券商能否找到对手方，这是数量约束，而不是价格。结果是境内合成空头时有时无：需求高时不是变贵，而是根本无法获得。

*资产负债表占用成本以另一种形式出现。*境内的约束来自净资本、风险资本准备与资本杠杆率（核心净资本与表内外资产总额之比不低于 8%），口径与第 27.10 节不同，但作用相同：限制券商能承接的规模，并在市场承压时收紧。

2024 年初的 DMA 去杠杆（第 27.18 节）正是本节产品在压力下的表现。第 33.11 节指出权益互换利差的每一项交易商都可观察、客户都不可观察；那次事件表明还有一项对双方都不可观察，即同一客户在其他券商处的头寸。

压缩与平仓：境内的路径不同

第 33.12 节的三种结束方式在境内都可用，但相对权重不同。

*集中清算改变了平仓的含义。*境内标准化利率互换在上海清算所集中清算；在中央对手方处，反向对冲与平仓在交易对手风险上并无差别：两笔交易的对手方都是 CCP，风险暴露与保证金按净头寸计算。因此第 33.12 节“反向对冲使交易对手风险翻倍”的结论在境内只适用于双边交易。

*多边压缩在境内要处理的问题也因此不同。*境内利率互换的清算比例高，CCP 内部的净额结算已消除了反向对冲带来的风险暴露翻倍，但不撤销合约，名义本金总量与操作负担仍在；境外的压缩大多正是在 CCP 内对已清算交易进行的，清算并不使压缩成为多余。境内在集中清算上比在双边保证金上走得更远（第 27.18 节），这两项选择的后果分别见于本章与第 27 章。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

小结

不能只靠贴现定价的非标准互换，通常等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且往往大到不容忽视。只要收益对其所依赖的利率是非线性的，或者利率不在其自然时点支付，就会出现这项调整。按加权平均期限为摊还互换定价之所以失败，是因为平价利率按年金因子为各期限加权，捷径的误差因而随曲线斜率而变。

经典的LIBOR 后置调整随期限增长，而后置复利的SOFR 利率在计息期结束时确定并支付，调整几乎消失：凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性。但复杂性只是转移了，并没有消失，因为第29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整。对CMS 互换，这项调整是买卖价差的许多倍；由于它取决于波动率，看似线性的产品也带有vega，对冲时要用到整条微笑。

另一些产品内含期权。区间累计票息是一串数字期权，票息的增强部分就是空头vega，而这份票息恰恰在持有人最需要收入的状态下失效。可取消互换是普通互换加一份百慕大期权；例31.9 的校准歧义折算成报价利率后，使模型风险成为定价问题，而不只是风险管理问题。商品互换按均价结算，取均价抹去了期权相当大一部分权利金，只有在线性收益中才没有影响。

基差互换与通胀互换表明利差所定价的是什么。期限基差在2022 年前为银行信用定价，如今所定价的内容少得多；交叉货币基差为融资稀缺性定价，并没有收窄。零息通胀互换与同比通胀互换相差一项凸性调整，两个市场因此各自独立报价；养老金与保险需求可使互换得出的盈亏平衡通胀率高于债券得出的。权益互换的利差由融资、股息、借券费与资产负债表占用成本构成，每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到。

平仓、更替与反向对冲并不等价：反向对冲轧平了市场风险，却使交易对手风险翻倍。压缩因此而存在，名义本金总量的变化也因此可能反映压缩而非交易活跃度。反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，其价格往往是一项凸性调整，客户通常算不出来。

延伸阅读

ISDA 的定义文件是本章每一项惯例的一手来源；第 33.3 节的复利条款与第 33.4 节的支付延迟惯例尤其值得直接阅读，因为教科书（包括本书）的概括略去了操作上重要的区分。Hull 的“Swaps Revisited”一章简要讨论了各非标准变体。关于CMS，Hagan 的“Convexity Conundrums”是实务标准，完整展开了例 33.3 的复制论证。关于通胀，Deacon、Derry 与Mirfendereski 是标准著作，对季节性与指数滞后的讨论达到了第 33.10 节所需的详尽程度。关于压缩与第 33.12 节的名义本金统计，国际清算银行半年度调查的方法说明解释了汇总的名义本金统计了什么。关于基准利率转换后的各项惯例，各货币工作组发布的市场实践建议记录了实际采纳的做法；这些建议在各货币之间的差异，学术文献往往忽略。境内方面，交易商协会的人民币利率互换与信用衍生品定义文件、上海清算所的集中清算业务规则，以及各商品交易所关于场外业务与基差贸易的说明，是第 33.14 节的一手依据。

练习题

33.1 根据例 33.1，给出摊还互换的平价利率以及加权平均期限捷径的误差，并解释误差为什么取决于曲线的斜率，以及对计划表采用哪种加权能消除其大部分。

33.2 解释远期起始互换为什么放大曲线误差，以及为什么按利差复利产生调整而水平复利不产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

33.3 根据例 33.2，给出 10 年期的经典后置调整与基准利率转换后的调整，并解释为什么两者之比丝毫不反映利率波动率。

33.4 根据例 33.3，给出含与不含凸性调整的公平固定利率及其差额，并解释收益看似线性的产品为什么带有 vega。

33.5 解释 CMS 凸性调整的符号为什么恒定，以及这对挂钩 CMS 票据的投资者意味着什么。

33.6 根据例 33.4，给出计息比例、增强后的票息以及已实现波动率为 50% 时票息的价值，再解释这部分增强究竟是什么。

33.7 解释区间累计的票息为什么在持有人最需要收入的状态下失效，并指出这重复了前面哪一节的结构。

33.8 根据例 33.5，给出例 31.9 所蕴含的报价不确定性，与典型买卖价差比较，并解释为什么这使模型风险成为定价问题。

33.9 推导 n 次观察取平均的方差比，求 $n = 21$ 时的值及其极限，再解释取均价为什么改变期权价值而不改变互换价值。

33.10 解释按均价报出的隐含波动率为什么与按单一定盘报出的不可比。

33.11 解释固定名义本金的交叉货币互换的盯市值为什么随汇率增长，这对抵押品流动和风险暴露有何影响，以及可重置结构如何解决这一问题。

33.12 解释可重置交叉货币互换的定价为什么不同于固定名义本金的互换，并指出该修正源于第 30 章中的哪种形态。

33.13 根据例 33.8，给出 10 年期的同比调整及其平均值，并解释零息市场为什么不需要调整。

33.14 解释在养老金对通胀保护的需求集中的市场，由通胀互换得出的盈亏平衡通胀率为什么可以高于由债券得出的，以及为什么这是需求失衡而不是预测分歧。

33.15 区分平仓、更替与反向对冲，说明各自如何影响市场风险与交易对手风险，并解释名义本金汇总数字的变化为什么可能反映压缩而非活跃度。

33.16 解释境内区间累计的空头 vega 为什么小于例 33.4 中的空头 vega，以及集中清算如何改变了第 33.12 节关于反向对冲的结论。

进阶习题

33.17 例 33.1 发现平均期限捷径有 18.1 个基点的误差。推导该误差对曲线形状的依赖，确定在何种曲线下捷径精确，并说明在现实中足够陡的曲线上误差能有多大。

33.18 例 33.2 显示后置调整下降到约六十分之一。用计价单位变换论证推导两项调整，验证这个倍数，并确定支付延迟多长时，基准利率转换后的调整会重新变得重要。

33.19 例 33.3 对十年期 CMS 互换得到 19.13 个基点。确定它如何随 CMS 期限、互换到期与波动率水平缩放；然后找出使调整超过 100 个基点的情形，并判断这样的产品是否卖得出去。

33.20 第 33.5 节论证挂钩 CMS 的票据投资者实际上买入了凸性，却看不到其价格。设计一种能使该凸性成分可见的披露，说明发行人必须揭示什么，并讨论这种披露为什么不是标准做法。

33.21 例 33.8 把零息与同比的差归因于凸性。假设两个市场按同一盈亏平衡率报价，构造由此产生

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

的套利，确定需要做哪些交易才能实现这笔套利，并解释哪些实际摩擦使两者无法趋同。

33.22 第 33.10 节指出养老金需求使通胀互换市场成为单向的。为由此产生的价格冲击建模，把它与第 7.10 节的互换利差压缩以及第 26.3 节的抵押贷款凸性对冲流作比较，并说明在什么一般条件下，一项结构性需求失衡会持续存在，而不是吸引来抵消它的供给。

33.23 例 33.4 显示区间累计票息随波动率从 15% 升到 50% 而从 4.95% 降到 1.81%。推导该票息的 vega，确定它在哪个波动率处最大，并解释区间宽度中的什么因素决定了这一波动率。

33.24 例 33.5 把 13.1% 的模型不确定性换算成报价上的 4.2 个基点。分析交易商应如何应对数倍于其买卖价差的不确定性：考虑计提准备、加宽报价、对冲该参数以及拒绝交易，并说明各自在什么条件下是正确的回应。

33.25 第 33.9 节指出可重置交叉货币结构是出于资本考虑而采用的，并由此带来定价后果。推导可重置与固定名义本金版本之间的协方差修正，估计它对某一主要货币对的大小，并判断它是否大到使资本节省在一定程度上成为幻觉。

33.26 本章论证非标准互换把风险从算不出其价格的客户转移到能够计算的交易商手上。评估这一说法对市场的描述是否准确：指出客户在哪些地方因这种信息不对称而获得补偿、在哪些地方没有，以及关注后者的监管者可以提出哪些有用的要求。

33.27 第 33.14 节论证需要波动率输入的互换变体在境内不存在，并将原因归结为第 31.18 节所述的缺少可校准期权。设计引入顺序：说明应当先建立哪个市场（互换期权、CMS 报价还是曲线形状期权），论证为什么采用这一顺序而不是其他顺序，并说明每一步需要哪些基础设施。

33.28 第 33.14 节论证通胀互换市场的缺位源于负债形态而非工具缺失。将这一论点推广：给出衍生品市场得以形成所需的条件，用它解释本书中另外两个境内市场的存在或缺位，并预测若养老金给付与 CPI 挂钩会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！